Projet 03 :
Réseau LoRa en spéléologie

Chaîne de relais LoRa pour communication souterraine

ZEFIZEF Sami
MULLER Matthieu
Porteur du projet : Letellier François

Le problème souterrain — et notre réponse

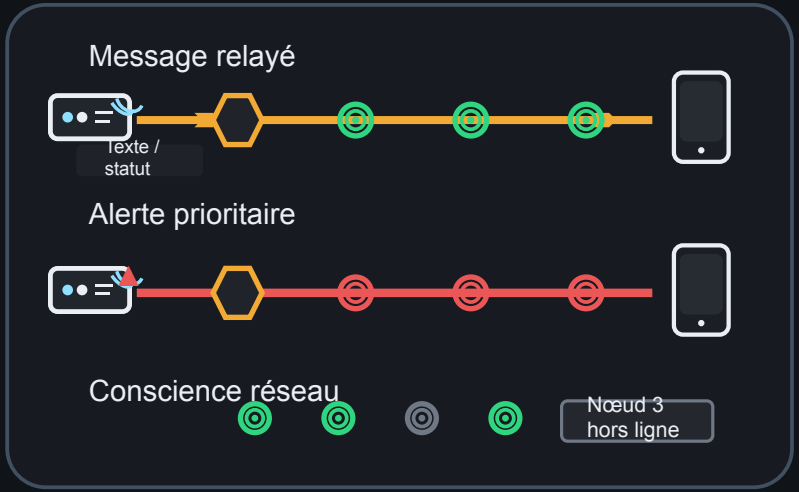
- La roche coupe très vite téléphone et radio
- En avançant, l’équipe se fragmente
- Notre réponse : une chaîne LoRa

Architecture du réseau et déploiement progressif

- Smartphone local ↔ Bluetooth
- Coordinateur puis relais intermédiaires
- De nouveaux nœuds sont posés à mesure de la progression

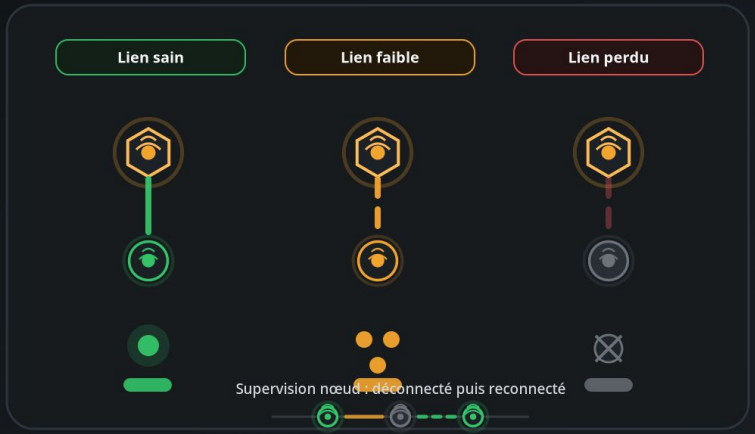
Ce que le système apporte à l'utilisateur

- Relayer des messages jusqu'à l'extérieur
- Propager une alerte prioritaire de bout en bout
- Voir quels nœuds sont présents ou hors ligne



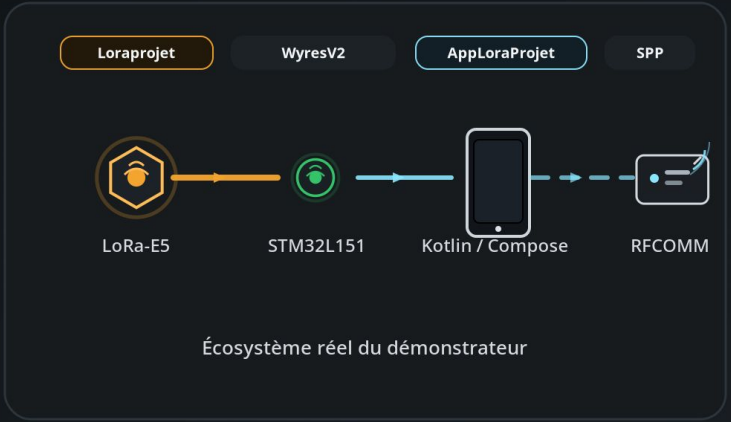
Comportements visibles et sécurité terrain

- Lien faible : LED plus rapide
- Aucune trame coordinateur pendant 10 s : LED OFF
- Nœud silencieux > 10 s : déconnecté, puis reconnecté si trafic



Technologies réellement mises en œuvre

- Coordinateur : LoRa-E5
- Relais : WyresV2 sur STM32L151
- AppLoraProjet : Android Kotlin
- Lien local : Bluetooth



Écosystème réel du démonstrateur

Pourquoi avoir choisi LoRa

- Longue liaison utile à faible débit
- Faible consommation pour des relais autonomes
- Bien adapté aux messages courts
  jusqu'à 64 octets
- Pas de voix, pas de haut débit

Pourquoi LoRa ici ?

Portée utile

Faible débit accepté

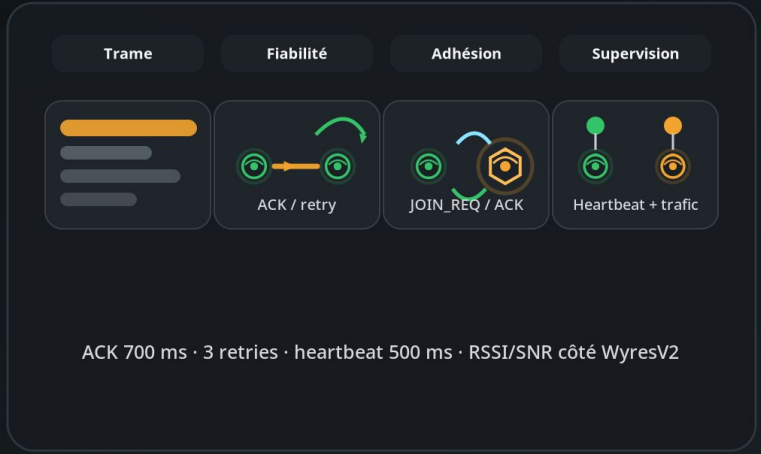
Faible conso

64 octets max · supervision · relais autonomes

Pas de voix, pas de haut débit mais une liaison robuste pour l'état du réseau et les messages essentiels

Mécanismes techniques clés

- Supervision : heartbeat 500 ms + trafic valide
- Adhésion automatique : JOIN_REQ / JOIN_ACK
- ACK timeout 700 ms, 3 retries max
- RSSI / SNR sur WyresV2, seuil hors ligne à 10 s



État actuel, points critiques, conclusion

- Déjà fait : chaîne LoRa, join, ACK/retry, supervision
- En cours : intégration Bluetooth dans le flux UI
- À finir : mesure batterie WyresV2 et gateway
- Bilan : démonstrateur terrain crédible et utile

Implémenté

- Chaîne LoRa
- JOIN auto
- ACK / retry
- Supervision nœuds
- Détection reco / déco

Partiellement finalisé

- App Android
- Bluetooth dans le flux UI

Reste à finir

- Gateway intégré
- Mesure batterie WyresV2

Un démonstrateur crédible, déjà observable sur le terrain